摘要：

Micro LED CPO 通过共封装光学与并行低速通道架构，可将单位传输能耗降至 1–2 pJ/bit，显著降低数据中心功耗并提升互连密度。随着微软MOSAIC等方案验证其可行性，Micro LED光互连正成为资本市场关注的潜在技术路线，产业链机会集中在外延芯片、巨量转移与先进封装等环节。

生成式AI把数据中心互连推向800Gbps、1.6Tbps甚至更高带宽，传统铜缆在能耗、密度与散热上的天花板正在逼近。**Micro LED CPO以“更低单位能耗+更高集成度”切入，成为资本市场重新定价互连技术路线的重要变量，但距离“终局解决方案”仍取决于量产封装、可靠性与客户导入节奏。**

3月5日，A股Micro LED概念明显拉升，聚灿光电、联建光电、艾比森等多只成分股涨停，资金关注点集中在数据中心高速互连的新替代路径。

涨跌幅	当日	5min
聚灿光电	12.52	20.04%
华灿光电	10.25	20.02%
聚飞光电	12.53	20.02%
瑞丰光电	7.39	19.97%
鸿利智汇	8.69	12.86%

据TrendForce集邦咨询最新调查，全球大型数据中心传输速度已普遍达到400Gbps，2025年以来需求正向800Gbps、1.6Tbps升级。报告指出，**铜缆方案在传输密度和节能方面面临挑战，而Micro LED CPO单位传输能耗更低，有望成为光互连的替代方案，并在短距互连场景改写“光与铜”的成本与功耗权衡。**

值得注意的是，天风证券早在去年的一份报告中引用微软研究团队与微软Azure提出的MOSAIC方案，尝试用Micro LED的“宽且慢”架构打破光与铜的取舍困境，并指出若进一步采用CPO技术，Micro LED链路的系统级功耗优势有望被放大。

铜缆短板集中暴露，能耗与距离成为扩容瓶颈

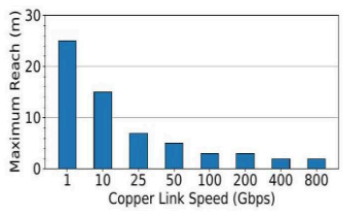
TrendForce集邦咨询认为，生成式AI的规模化应用让数据中心进入算力密集阶段，互连带宽升级速度显著加快。在传输速度向800Gbps及以上演进后，铜缆在高频下的损耗与系统能耗问题更难回避。

能耗压力正在直接传导到运营侧。集邦咨询数据显示，传统铜缆在传输速度达到1.6Tbps时，单位传输能耗超过10pJ/bit，同时对应的光收发模组功耗可达约30W，既推高运营成本，也带来散热压力。

报告还指出，数据中心能耗成本已占运营成本30%以上，其中传输系统能耗占比接近20%，互连能效成为算力集群继续扩容的关键约束之一。

天风证券在报告中进一步强调，链路技术在传输距离、功耗和可靠性之间存在根本性权衡，铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），即使使用有源铜缆，距离预计也仅提升至5至7m，且带宽继续提升会让挑战加剧。

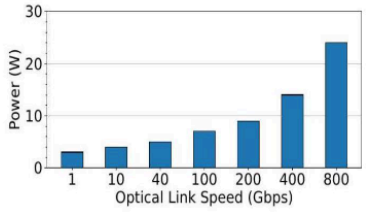
图 1：铜缆随着速率的提升，传输距离快速下降



(a) Copper link reach.

资料来源：Microsoft 研究院 Mosaic: Breaking the Optics versus Copper Trade-off with a Wide-and-Slow Architecture and MicroLEDs Kai Shi 等 、天风证券研究所

图 2：光传输随着速率的提升，功耗显著增长



(b) Optical link power (two transceivers per link).

资料来源：Microsoft 研究院 Mosaic: Breaking the Optics versus Copper Trade-off with a Wide-and-Slow Architecture and MicroLEDs Kai Shi 等、天风证券研究所

Micro LED CPO的核心卖点：单位能耗降至1至2pJ/bit

在“带宽跃迁+能耗刚性”背景下，TrendForce集邦咨询将Micro LED CPO定位为具备替代潜力的路线。其关键在于把50微米以下的Micro LED芯片与CMOS驱动电路深度集成，并在CPO架构下将光器件与交换芯片、驱动电路共封装，以缩短信号路径、降低损耗并提升稳定性。

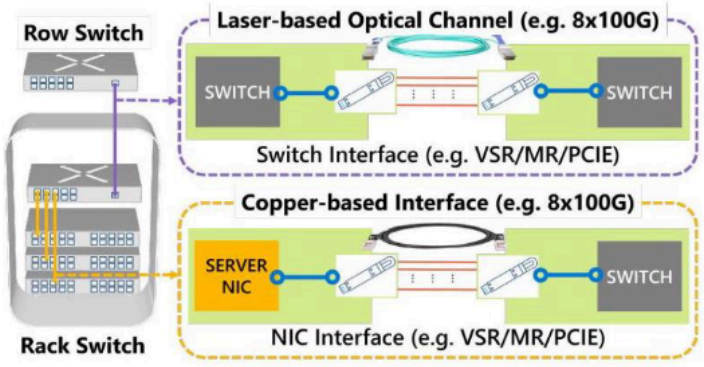
集邦咨询调研显示，Micro LED CPO单位传输能耗可降至1至2pJ/bit，仅为传统铜缆方案的5%。以1.6Tbps光通信产品为例，**传统光收发模组功耗约30W，而采用Micro LED CPO架构后整体功耗可降至约1.6W，降幅接近95%，对数据中心散热与机柜功率密度约束具有直接意义。**

密度与可靠性也是该方案被押注的原因。集邦咨询指出，Micro LED芯片具备寿命长、响应速度快、抗干扰能力强等特性，叠加CPO的高集成度，可实现0.5Tbps/mm²以上传输密度，节省机柜空间，更贴合高密度部署需求。

从MOSAIC到CPO：可插拔验证与系统级降功耗路径

天风证券在报告中引用微软研究团队与微软 Azure推出的MOSAIC方案，提出用Micro LED作为发射器、CMOS传感器作为接收器，采用WaS（wide-and-slow）架构，以大量并行低速通道替代少数高速通道，从而降低对激光器、ADC/DAC、复杂DSP与FEC的依赖。

图 3：光模块（激光器发光）和铜缆连接方案

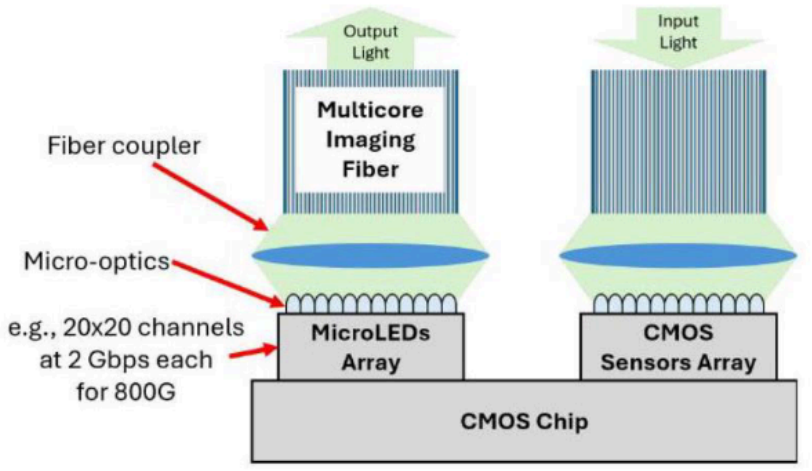


资料来源：Microsoft 研究院 Mosaic: Breaking the Optics versus Copper Trade-off with a Wide-and-Slow Architecture and MicroLEDs Kai Shi 等、天风证券研究所

报告称，微软团队构建了包含100个通道的端到端原型系统，每通道2Gbps，并测试显示MOSAIC在30米传输距离内仍能保持稳定传输能力，仿真数据则指向50米以上的可达距离。功耗方面，报告给出的原型链路数据显示，MOSAIC数字后端仅0.4W，整端约3.1至5.3W，而主流光链路为9.8至12W。

MOSAIC也把“增通道、降单通道速率”的扩展方式摆上台面。按2Gbps/通道测算，800Gbps单向约需400个Micro LED通道，不含冗余；加入轻量ECC后通道数可上升至460个，并可进一步配置热备通道以提升可靠性。天风证券同时指出，若采用CPO技术，MOSAIC将获得更大收益，原因在于芯片间互连数据速率更低，可直接驱动Micro LED调制，减少高速转换带来的功耗与复杂度。

图 5：MOSAIC 高层级 WaS 架构与核心组件示意图



资料来源：Microsoft 研究院 Mosaic: Breaking the Optics versus Copper Trade-off with a Wide-and-Slow Architecture and MicroLEDs Kai Shi 等、天风证券研究所

产业链关注点：外延与芯片、巨量转移、先进封装与光学件

Micro LED CPO若走向商业化，增量不止在“光源替换”，更在于对制造与封装能力的系统性拉动。三个高敏感环节值得关注：**上游外延片与芯片，中游巨量转移与先进封装，以及配套光学与接收端器件。**

- 作为国内化合物半导体龙头，三安光电拥有国内最大的Micro LED外延片产能，已建成6英寸规模化量产线，旗下三安集成具备光通信芯片代工能力，相关产品已进入头部客户验证阶段。
- 华灿光电则被描述为国内Micro LED芯片技术第一梯队企业，拥有全球首条6英寸Micro LED规模化量产线，量产良率超90%，其面向AI服务器短距光互连的相关光通信样品已送样头部客户验证。

从零部件维度，天风证券认为，若MOSAIC方案起量，Micro LED、多芯成像光纤、TIR透镜、CMOS传感器、Micro LED光连接器将成为主要受益对象。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领 * 同一用户免费领取一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取
限免

535 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

正在加载 ..